

Exposer les interprètes : Approches numériques de l'exégèse du XVI^e siècle

présentation du volet numérique du projet SNSF *Exegesis of Paul in the 16th Century*

Floriane Goy

06 mai 2024

Institut d'histoire de la Réformation
Université de Genève

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Projet

Mise à disposition dans la base de donnée <https://rrp.zahnd.be/> des textes disponible sur e-rara et mdz

Avec une édition numériquement enrichie

Avec le concours de résultats obtenus grâce au topic-modeling

Plan

- ▶ Prérequis : matériel , plateformes, applications
- ▶ les images
- ▶ OCR
- ▶ Topic modeling

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

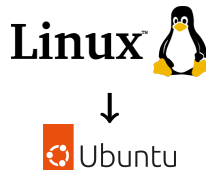
Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



L'OS : Operating Sytem



Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Github et Gitlab

- ▶ Sauvegarde et stockage sur le cloud
- ▶ Partage de données
- ▶ Utilisation de chaîne de traitements *workflow*



Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

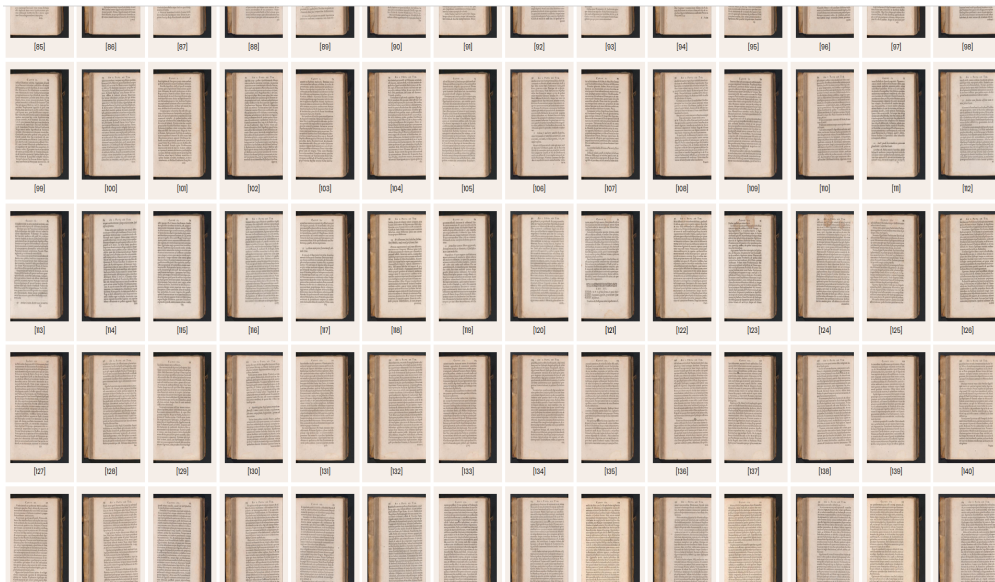
Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

le labyrinthe des images



Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Lambert Daneau (1530-1595)

Lambert Daneau

*In D. Pauli priorem Epistolam ad
Timotheum commentarius*

Genève, Eustache Vignon, 1577

collation : [14], 513, [9] p.; 8°

560 vignettes



LAMBERTVS DANÆVS.
Magna est exiguo DANÆI in pectore virtus,
In quo, ut thesauro, sunt noua, sunt verena.
Quid Patres, Sorbona docent, Sophia utraque, nouit:
Et nouit fraudes factaque Pontificum.

Com. priuileg.

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

- ▶ **lecture du manifest iiif**
- ▶ automatisisation du traitement des images

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

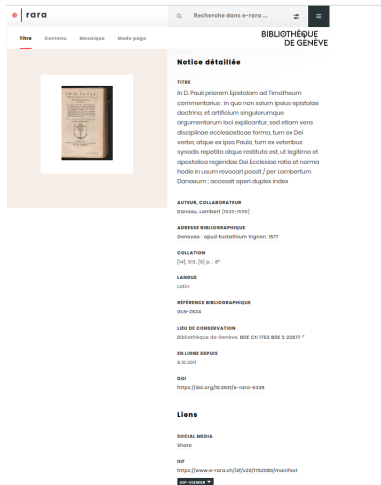
Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Extraire les images de e-rara

<https://www.e-rara.ch/i3f/v2o/1752080/manifest>



rara Recherche dans e-rara ...

BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Notice détaillée

TITRE
In D. Pauli priorem Epistolam ad Timotheum commentarius: in quo non solum ipsius epistolae doctrina, et artificium singulorumque argumentorum loci explicantur, sed etiam vera disciplinae ecclesiasticae forma, tum ex Dei verbis, atque ex ipso Paulo, tum ex veteribus synodis repetita atque instituta est, ut legitima et apostolicae regendae Dei Ecclesiae ratio et norma hodie in usum revocari possit / per Lambertum Daneauum : accessit operi duplex Index

AUTEUR, COLLABORATEUR
Daneau, Lambert [1630-1686]

ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE
Genevae : apud Iustathium Vigien, 1677

COLLATION
[14], 516, [6] p. : 8°

LANGUE
Latin

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
OCLC-2624

LIEU DE CONSERVATION
Bibliothèque de Genève, BOE C01 1752 BOE 5 22887.7

EN LIGNE DEPUIS
6.10.2019

DOI
<https://doi.org/10.3033/e-rara-6238>

Liens

SOCIAL MEDIA
Share

PDF
<https://www.e-rara.ch/i3f/v2o/1752080/manifest>

PDF - VISUEL

<https://www.e-rara.ch/download/webcache/1000/2012883>

```
viewingHint: "paged"
> attribution: "e-rara, the platform for...from Swiss institutions"
  service: []
  license: "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr"
  structures: [-]
  > sequences:
    > 0:
      > canvases:
        > 0:
          height: 2180
          width: 1505
          > images:
            > 0:
              > resource:
                > service: (-)
                format: "image/jpeg"
                height: 1448
                width: 1000
              > @id: "https://www.e-rara.ch/download/webcache/1000/2012883"
              @type: "dctypes:Image"
              > on: "https://www.e-rara.ch/i3_0/1752080/canvas/2012883"
              motivation: "sc:painting"
              > @id: "https://www.e-rara.ch/i3_52888/annotation/2012883"
              @type: "oa:Annotation"
              label: "[1]"
              > @id: "https://www.e-rara.ch/i3_0/1752080/canvas/2012883"
              @type: "sc:Canvas"
            > 1: (-)
            > 2: (-)
            > 3: (-)
            > 4: (-)
```

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique: un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

- ▶ lecture du manifest iiif
- ▶ **automatisation du traitement des images**

script bash

https://www.e-rara.ch/download/webcache/1000/**2012883**
https://www.e-rara.ch/download/webcache/1000/**2012884**
https://www.e-rara.ch/download/webcache/1000/**2012885**

2012883.png
2012884.png
2012885.png

lien contenant l'identifiant unique

fichier obtenu après le téléchargement

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

```
h-7391-2n1:~/Documents/test$ ls
```

```
2012959.png 2012997.png 2013035.png 2013073.png 2013111.png 2013149.png 2013187.png 2013225.png 2013263.png 2013301.png 2013339.png 2013377.png  
2012960.png 2012998.png 2013036.png 2013074.png 2013112.png 2013150.png 2013188.png 2013226.png 2013264.png 2013302.png 2013340.png 2013378.png  
2012961.png 2012999.png 2013037.png 2013075.png 2013113.png 2013151.png 2013189.png 2013227.png 2013265.png 2013303.png 2013341.png 2013379.png  
2012962.png 2013000.png 2013038.png 2013076.png 2013114.png 2013152.png 2013190.png 2013228.png 2013266.png 2013304.png 2013342.png 2013380.png  
2012963.png 2013001.png 2013039.png 2013077.png 2013115.png 2013153.png 2013191.png 2013229.png 2013267.png 2013305.png 2013343.png 2013381.png  
2012964.png 2013002.png 2013040.png 2013078.png 2013116.png 2013154.png 2013192.png 2013230.png 2013268.png 2013306.png 2013344.png 2013382.png
```

Le système de nommage

- ▶ il doit s'appliquer aux fichiers et aux dossiers
- ▶ être documenté
- ▶ être pensé en vue des étapes futures du projet

```
2012965.png 2013003.png 2013041.png 2013079.png 2013117.png 2013155.png 2013193.png 2013231.png 2013269.png 2013307.png 2013345.png 2013383.png  
2012966.png 2013004.png 2013042.png 2013080.png 2013118.png 2013156.png 2013194.png 2013232.png 2013270.png 2013308.png 2013346.png 2013384.png  
2012967.png 2013005.png 2013043.png 2013081.png 2013119.png 2013157.png 2013195.png 2013233.png 2013271.png 2013309.png 2013347.png 2013385.png  
2012968.png 2013006.png 2013044.png 2013082.png 2013120.png 2013158.png 2013196.png 2013234.png 2013272.png 2013310.png 2013348.png 2013386.png  
2012969.png 2013007.png 2013045.png 2013083.png 2013121.png 2013159.png 2013197.png 2013235.png 2013273.png 2013311.png 2013349.png 2013387.png  
2012970.png 2013008.png 2013046.png 2013084.png 2013122.png 2013160.png 2013198.png 2013236.png 2013274.png 2013312.png 2013350.png 2013388.png  
2012971.png 2013009.png 2013047.png 2013085.png 2013123.png 2013161.png 2013199.png 2013237.png 2013275.png 2013313.png 2013351.png 2013389.png  
2012972.png 2013010.png 2013048.png 2013086.png 2013124.png 2013162.png 2013200.png 2013238.png 2013276.png 2013314.png 2013352.png 2013390.png  
2012973.png 2013011.png 2013049.png 2013087.png 2013125.png 2013163.png 2013201.png 2013239.png 2013277.png 2013315.png 2013353.png 2013391.png  
2012974.png 2013012.png 2013050.png 2013088.png 2013126.png 2013164.png 2013202.png 2013240.png 2013278.png 2013316.png 2013354.png 2013392.png  
2012975.png 2013013.png 2013051.png 2013089.png 2013127.png 2013165.png 2013203.png 2013241.png 2013279.png 2013317.png 2013355.png 2013393.png  
2012976.png 2013014.png 2013052.png 2013090.png 2013128.png 2013166.png 2013204.png 2013242.png 2013280.png 2013318.png 2013356.png 2013394.png  
2012977.png 2013015.png 2013053.png 2013091.png 2013129.png 2013167.png 2013205.png 2013243.png 2013281.png 2013319.png 2013357.png 2013395.png  
2012978.png 2013016.png 2013054.png 2013092.png 2013130.png 2013168.png 2013206.png 2013244.png 2013282.png 2013320.png 2013358.png 2013396.png  
2012979.png 2013017.png 2013055.png 2013093.png 2013131.png 2013169.png 2013207.png 2013245.png 2013283.png 2013321.png 2013359.png 2013397.png  
2012980.png 2013018.png 2013056.png 2013094.png 2013132.png 2013170.png 2013208.png 2013246.png 2013284.png 2013322.png 2013360.png 2013398.png  
2012981.png 2013019.png 2013057.png 2013095.png 2013133.png 2013171.png 2013209.png 2013247.png 2013285.png 2013323.png 2013361.png 2013399.png  
2012982.png 2013020.png 2013058.png 2013096.png 2013134.png 2013172.png 2013210.png 2013248.png 2013286.png 2013324.png 2013362.png 2013400.png  
2012983.png 2013021.png 2013059.png 2013097.png 2013135.png 2013173.png 2013211.png 2013249.png 2013287.png 2013325.png 2013363.png 2013401.png  
2012984.png 2013022.png 2013060.png 2013098.png 2013136.png 2013174.png 2013212.png 2013250.png 2013288.png 2013326.png 2013364.png 2013402.png  
2012985.png 2013023.png 2013061.png 2013099.png 2013137.png 2013175.png 2013213.png 2013251.png 2013289.png 2013327.png 2013365.png 2013403.png  
2012986.png 2013024.png 2013062.png 2013100.png 2013138.png 2013176.png 2013214.png 2013252.png 2013290.png 2013328.png 2013366.png 2013404.png  
2012987.png 2013025.png 2013063.png 2013101.png 2013139.png 2013177.png 2013215.png 2013253.png 2013291.png 2013329.png 2013367.png 2013405.png  
2012988.png 2013026.png 2013064.png 2013102.png 2013140.png 2013178.png 2013216.png 2013254.png 2013292.png 2013330.png 2013368.png 2013406.png  
2012989.png 2013027.png 2013065.png 2013103.png 2013141.png 2013179.png 2013217.png 2013255.png 2013293.png 2013331.png 2013369.png 2013407.png  
2012990.png 2013028.png 2013066.png 2013104.png 2013142.png 2013180.png 2013218.png 2013256.png 2013294.png 2013332.png 2013370.png 2013408.png  
2012991.png 2013029.png 2013067.png 2013105.png 2013143.png 2013181.png 2013219.png 2013257.png 2013295.png 2013333.png 2013371.png 2013409.png  
2012992.png 2013030.png 2013068.png 2013106.png 2013144.png 2013182.png 2013220.png 2013258.png 2013296.png 2013334.png 2013372.png 2013410.png  
2012993.png 2013031.png 2013069.png 2013107.png 2013145.png 2013183.png 2013221.png 2013259.png 2013297.png 2013335.png 2013373.png 2013411.png  
2012994.png 2013032.png 2013070.png 2013108.png 2013146.png 2013184.png 2013222.png 2013260.png 2013298.png 2013336.png 2013374.png 2013412.png  
2012995.png 2013033.png 2013071.png 2013109.png 2013147.png 2013185.png 2013223.png 2013261.png 2013299.png 2013337.png 2013375.png 2013413.png  
2012996.png 2013034.png 2013072.png 2013110.png 2013148.png 2013186.png 2013224.png 2013262.png 2013300.png 2013338.png 2013376.png 2013414.png
```

```
h-7391-2n1:~/Documents/test$
```

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Optical Character Recognition

- ▶ Segmentation
- ▶ OCR

Outils :

- [eScriptorium FonduE](#) → connaître le fonctionnement de la plateforme
- cluster [HPC](#) supercalculateur → utiliser le terminal en ligne de commande

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

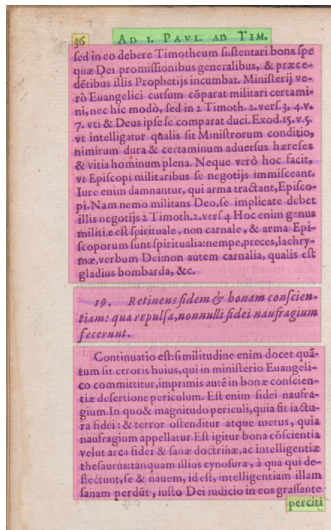
Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



► Segmentation



Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

► OCR

- Projects
- Models
- Cluster Jobs
- Tasks
- Profile

- ←
- Ontology
- Images
- Edit
- Models
- Reports

T_M_Daneau_1-Tim_C1

Bornet 63 - 2012948.png (1907x2577) - 3.94 MB

T_M_Daneau_1-Tim_C1

- ↶
- ↷
- ↻
- ⚙️
- 📄
- 🔍
- ✂️
- 🔗
- 🌱
- ?

AD I. PAVL. AD TIM.

sed in eo debere Timotheum fultentari bona spe
que Dei promissionibus generalibus, & præce-
dētibus illis Prophetijs incumbat. Ministerij ve-
rò Evangelici cursum cōparat militari certami-
ni, nec hic modò, fed in 2. Timoth. 2. verf. 3. 4. v.
7. vti & Deus ipse fe comparat duci. Exod. 15. v. 5.
vt intelligatur q̄ualis fit Miniftrorum conditio
nimium dura & certaminum aduerfus hærefes
& vitia hominum plena. Neque verò hoc facit,
vt Epifcopi militibus fe negotijs immifceant.
Iure enim damnantur, qui arma tractant, Epifco-
pi. Nam nemo militans Deo, fe implicare debet
illis negotijs 2. Timoth. 2. verf. 4. Hoc enim genus
militiæ eft fpirituale, non carnale, & arma Epi-
fcoporū funt fpiritualia nempe, preces, lachry-
mæ, verbum Dei non autem carnalia, qualis eft
gladius bombarda, &c.

19. Retinens fidem & bonam confcien-
tiam: qua repulfa, nonnulli fidei naufragium
fecerunt.

Continuatio eft: fi militudine enim docet quā-
tum fit erroris huius, qui in ministerio Evangelici
co committitur, imprimis autē in bonæ conscien-
tiæ defertione periculum. Est enim fidei naufragi-
um. In quo & magnitudo periculi, quia fit lactu-
ra fidei: & terror ostenditur atque metus, quia
naufragium appellatur. Est igitur bona cōfciētia
velut arca fidei & sanæ doctrinæ, ac intelligentiæ
thefaurus: tanquam illius cynodura, a qua qui de-
flectunt, fe & nauem, id est, intelligentiam illam
fanam perdit, iusto Dei iudicio in eos graffante
perciti

AD I. PAVL. AD TIM.

fed in eo debere Timotheum fultentari bona spe
que Dei promissionibus generalibus, & præce-
dētibus illis Prophetijs incumbat. Ministerij ve-
rò Evangelici cursum cōparat militari certami-
ni, nec hic modò, fed in 2. Timoth. 2. verf. 3. 4. v.
7. vti & Deus ipse fe comparat duci. Exod. 15. v. 5.
vt intelligatur qualis fit Miniftrorum conditio,
nimium dura & certaminum aduerfus hærefes
& vitia hominum plena. Neque verò hoc facit,
vt Epifcopi militibus fe negotijs immifceant.
Iure enim damnantur, qui arma tractant, Epifco-
pi. Nam nemo militans Deo, fe implicare debet
illis negotijs 2. Timoth. 2. verf. 4. Hoc enim genus
militiæ eft fpirituale, non carnale, & arma Epi-
fcoporū funt fpiritualia nempe, preces, lachry-
mæ, verbum Dei non autem carnalia, qualis eft
gladius bombarda, &c.

19. Retinens fidem & bonam confcien-
tiam: qua repulfa, nonnulli fidei naufragium
fecerunt.

Continuatio eft: fi militudine enim docet quā-
tum fit erroris huius, qui in ministerio Evangelici
co committitur, imprimis autē in bonæ conscien-
tiæ defertione periculum. Est enim fidei naufragi-
um. In quo & magnitudo periculi, quia fit lactu-
ra fidei: & terror ostenditur atque metus, quia
naufragium appellatur. Est igitur bona cōfciētia
velut arca fidei & sanæ doctrinæ, ac intelligentiæ
thefaurus: tanquam illius cynodura, a qua qui de-
flectunt, fe & nauem, id est, intelligentiam illam
fanam perdit, iusto Dei iudicio in eos graffante
perciti

1 36

2 AD I. PAVL. AD TIM.

3 fed in eo debere Timotheum fultentari bona spe

4 quæ Dei promissionibus generalibus, & præce-

5 dētibus illis Prophetijs incumbat. Ministerij ve-

6 rō Evangelici cursum cōparat militari certami-

7 ni, nec hic modò, fed in 2 Timoth. 2. verf. 3. 4. v.

8 7. vti & Deus ipse fe comparat duci. Exod. 15. v. 5.

9 vt intelligatur qualis fit Miniftrorum conditio,

10 nimium dura & certaminum aduerfus hærefes

11 & vitia hominum plena. Neque verò hoc facit,

12 vt Epifcopi militibus fe negotijs immifceant.

13 Iure enim damnantur, qui arma tractant, Epifco-

14 pi. Nam nemo militans Deo, fe implicare debet

15 illis negotijs 2 Timoth. 2. verf. 4. Hoc enim genus

16 militiæ eft fpirituale, non carnale, & arma Epi-

17 fcoporū funt fpiritualia nempe, preces, lachry-

18 mæ, verbum Dei non autem carnalia, qualis eft

19 gladius bombarda, &c.

20 19. Retinens fidem & bonam confcien-

21 tiam: qua repulfa, nonnulli fidei naufragium

22 fecerunt.

23 Continuatio eft: fi militudine enim docet quā-

24 tum fit erroris huius, qui in ministerio Evangelici

25 co committitur, imprimis autē in bonæ conscien-

26 tiæ defertione periculum. Est enim fidei naufra-

27 gium. In quo & magnitudo periculi, quia fit lactu-

28 ra fidei: & terror ostenditur atque metus, quia

29 naufragium appellatur. Est igitur bona cōfciētia

30 velut arca fidei & sanæ doctrinæ, ac intelligentiæ

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Optical Character Recognition

- ▶ Image : fichier.**png**
- ▶ Segmentation : fichier.**xml**
- ▶ OCR : fichier.**xml**

Outils :

- [eScriptorium FonduE](#) → connaître le fonctionnement de la plateforme
- cluster [HPC](#) supercalculateur → utiliser le terminal en ligne de commande

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



la manière dont on travaille est déterminée par les outils que l'on emploie

Les paramètres de FonduE conditionnent les choix méthodologiques :

1. Segmenter les documents en avance
2. Respecter une ontologie
3. Vérifier la segmentation

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



la manière dont on travaille est déterminée par les outils que l'on emploie

Les paramètres de FonduE conditionnent les choix méthodologiques :

1. Segmenter les documents en avance : utilisation du cluster HPC.
2. Respecter une ontologie : s'appuyer sur le vocabulaire de [SegmOnto](#).
3. Vérifier la segmentation : [htr-united](#)

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion

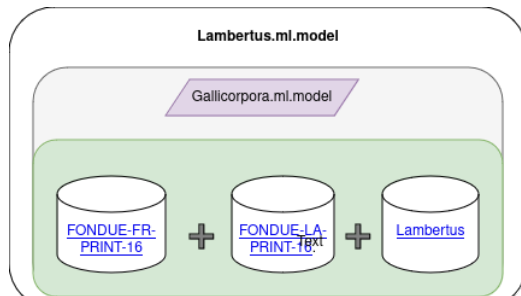


UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Fine-tuner du modèle d'OCR

- ▶ Construire sur des modèles déjà existant
- ▶ Utiliser des dépôts produits par d'autres
- ▶ Rendre ces données utilisables par les autres

L'exemple du modèle *Lambertus*



Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Pour faciliter l'usage :

- ▶ [Open OnDemand](#)
- ▶ Documentation de Simon sur [Github](#)

Pour communiquer avec le serveur :

- ▶ En ligne de commande et script batch
- ▶ Utiliser un IDE (Integrated Development Environment) tel que Visual Studio Code.

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



Avantages	Inconvénients
Interface graphique Interopérabilité Méthode commune pour le traitement	Édition diplomatique Peu de flexibilité dans l'annotation des données Incapacité à absorber de grandes quantités de données

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



Utiliser seulement les modèles pour traiter les données et ne plus recourir à FonduE?

- Cela dépend de la marge d'erreur que l'on peut tolérer dans les résultats

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

- ▶ Sauvegarde et stockage sur le cloud
- ▶ Partage de données
- ▶ Utilisation de chaîne de traitements *workflow*

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

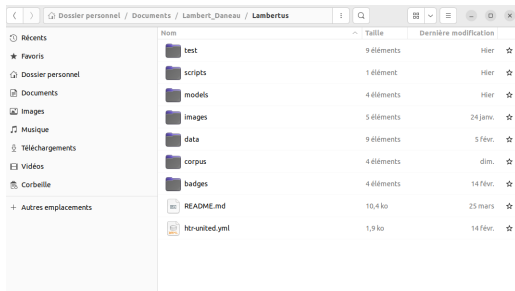
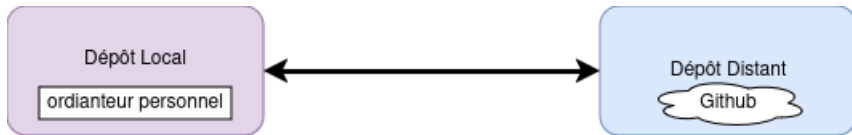
Cas pratiques : Github

Conclusion

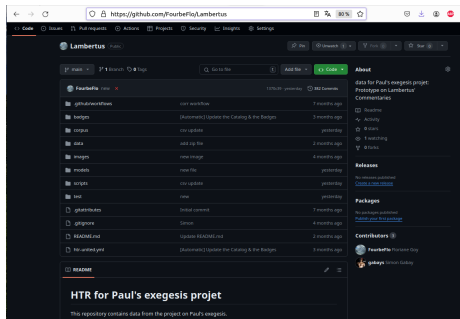


UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

► Sauvegarde et stockage sur le cloud



Dossier sur l'ordinateur



Dépôt Lambertus

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion

- ▶ Sauvegarde et stockage sur le cloud : [Dépôt Lambertus](#)
- ▶ Partage de données : [Dépôt FonduE-HTR](#)
- ▶ Utilisation de chaîne de traitements *workflow* : [htr-united](#)

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION

Résumé : outils et compétences requises

- ▶ Systèmes d'exploitation : Linux ou macOS
- ▶ Archivage et partage des données : GitHub
- ▶ Plateformes pour le traitement des données :
 - ▶ Pour l'OCR : Escriptorium / FonduE
 - ▶ Pour la lemmatisation : Pyrrha
- ▶ Infrastructure pour l'entraînement de modèles : Cluster HPC
- ▶ Programmes : Sublime, Jupyter Notebook, Visual Studio Code
- ▶ Langages : Bash (.sh), lignes de commande, Python
- ▶ Déploiement du projet en ligne :
 - ▶ Langage XML/TEI, HTML
 - ▶ Outil : Oxygen

Introduction

Prérequis

les images

Cas pratique : un
commentaire de Lambert
Daneau

OCR

eScriptorium/FonduE

Suggestions

Cas pratiques : Github

Conclusion



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA RÉFORMATION